

MLP 학습 원리 - MNIST

MLP 학습원리

MNIST?

(1) 데이터

(2) 순전파

MNIST 데이터 분류를 위한 다층 퍼셉트론의 구조

입력층

은닉층

출력층

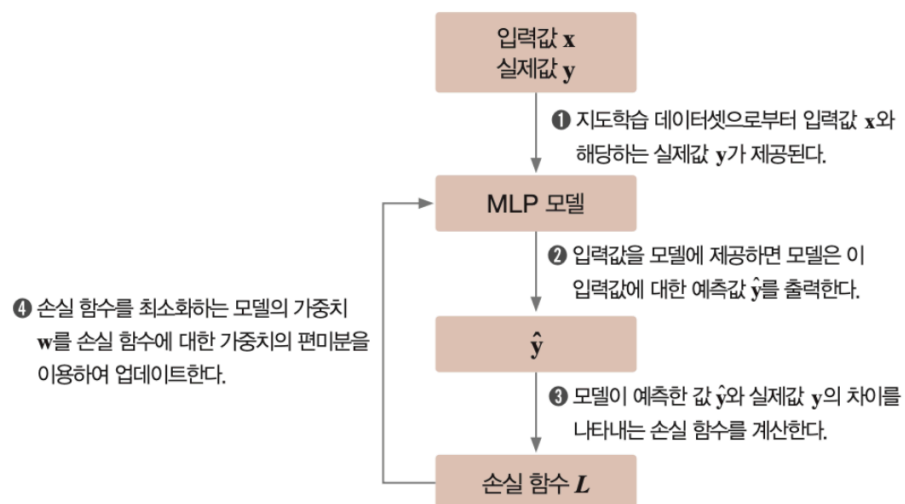
(3) 손실함수

(4) 역전파

요약

실습

MLP 학습원리



MNIST?

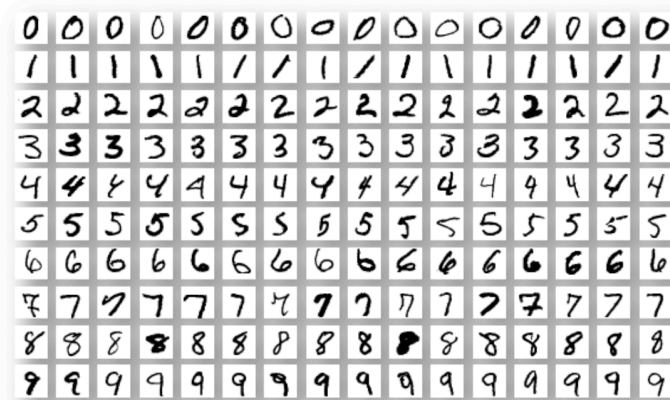
- MNIST 데이터셋은 손으로 쓴 숫자(0~9) 이미지로 구성된 대표적인 이미지 분류용 공개 데이터셋
- 총 70,000장의 흑백 이미지(28x28 픽셀)로 이루어져 있으며, 이 중 60,000장은 학습용, 10,000장은 테스트용으로 사용됩니다.
- 각 이미지는 0~9 중 하나의 숫자 레이블이 붙어 있어, 딥러닝 및 머신러닝 모델의 숫자 인식 성능을 평가하는 데 널리 활용
- 이미지는 픽셀 값이 0~255 범위의 정수로 저장되어 있고, 대부분의 실습에서는 0~1 사이로 정규화해 사용

(1) 데이터

MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) 데이터셋

- 손으로 쓴 숫자들로 이루어진 데이터로 기계학습 분야의 훈련 및 테스트에 널리 사용
- Train Image(60,000개), Test Image(10,000개)

- 0 ~ 9까지 10개 클래스의 흑백 이미지로 구성

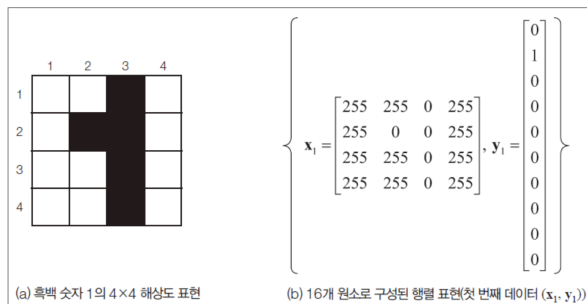


MNIST 데이터셋 예제

▪ 학습 데이터 $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$

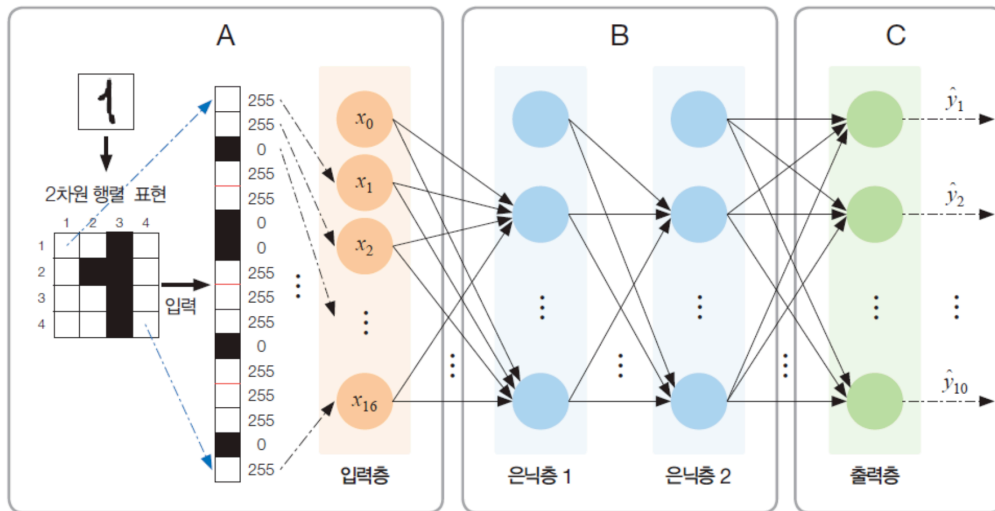
- 예시) 숫자 1을 16개의 픽셀로 구성된 이미지로 표시하면 아래 왼쪽 그림과 같고, 해당 이미지를 16개의 원소를 갖고 있는 행렬로 표현하면 오른쪽 그림과 같다.

※ MNIST 예제에서 y_i 는 이산형 값이고 0, 1, 2, ..., 9 중에 한 개 값이 되며 원-핫 인코딩 방식으로 표현됨. (분류 문제)



(2) 순전파

MNIST 데이터 분류를 위한 다층 퍼셉트론의 구조



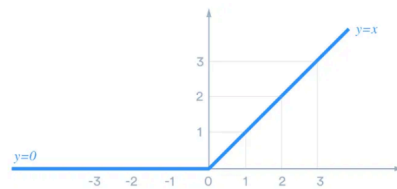
- 0 : 흑색에 대한 색상 코드 , 255: 백색에 대한 색상 코드

입력층

- 특징 벡터의 성분에 대응하는 노드와 바이어스 노드로 구성됨

은닉층

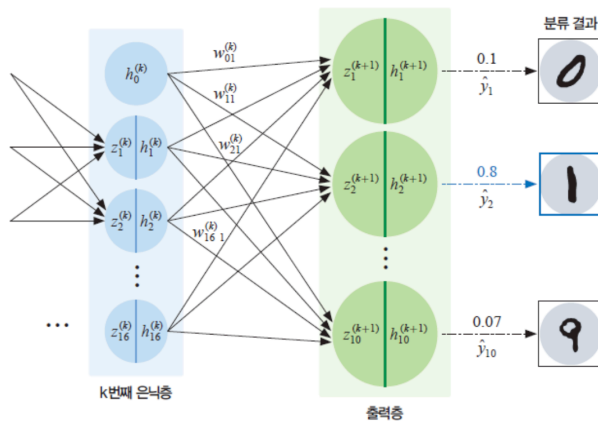
- 은닉층은 여러개 존재할 수 있으며 각 노드는 에지로 연결되어 있음
- 활성화함수는 주로 ReLU 함수를 사용



$$\begin{cases} 0 & \text{if } x \leq 0 \\ x & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

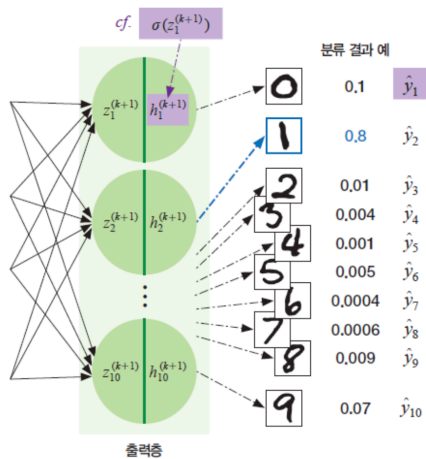
ReLU 함수 : x가 음수면 0, 양수면 x

출력층



- 출력층 활성화 함수는 Softmax 함수를 사용(분류)

- 10개의 노드로 구성(0~9까지 10개의 숫자에 해당)
 - 분류가 목적일 경우 출력층을 구성하는 노드 개수는 클래스 수와 일치
- 원-핫 인코딩(One-hot Encoding)
 - 숫자를 벡터로 변환하는 표기법의 하나로 분류에서는 클래스의 개수와 동일한 개수의 성분을 갖는 벡터(One-hot vector)로 이산형 실제값을 표현
 - 해당 벡터는 하나의 성분만 1의 값이고 그 외 모든 성분은 0의 값으로 표현됨



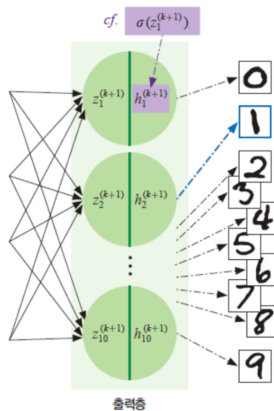
분류 결과 예

0.1	$\hat{y}_1$
0.8	$\hat{y}_2$
0.01	$\hat{y}_3$
0.004	$\hat{y}_4$
0.001	$\hat{y}_5$
0.005	$\hat{y}_6$
0.0004	$\hat{y}_7$
0.0006	$\hat{y}_8$
0.009	$\hat{y}_9$
0.07	$\hat{y}_{10}$

$$* \text{예시 1) } \sigma(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \hat{y}_3 \\ \hat{y}_4 \\ \hat{y}_5 \\ \hat{y}_6 \\ \hat{y}_7 \\ \hat{y}_8 \\ \hat{y}_9 \\ \hat{y}_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.8 \\ 0.01 \\ 0.004 \\ 0.001 \\ 0.005 \\ 0.0004 \\ 0.0006 \\ 0.009 \\ 0.07 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{분류 규칙} \Rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

* 2번째 인덱스인 숫자 1로 분류

- 소프트맥스(Softmax) 활성화 함수



$$- \text{softmax}(\mathbf{z}) \rightarrow \sigma(\mathbf{z})_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^C e^{z_k}} \approx \hat{y}_j$$

$\mathbf{z}$: 벡터, z_j : 벡터 $\mathbf{z}$ 의 j 번째 성분, C : 분류의 총 개수

$$* \text{예시 2) } \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.11 \\ 1.4 \\ 2.5 \\ 3.6 \\ 4.7 \\ 5.3 \\ 6.2 \\ 7.1 \\ 8.2 \end{bmatrix} \Rightarrow \sigma(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} 0.0002 \\ 0.0003 \\ 0.001 \\ 0.0021 \\ 0.0064 \\ 0.019 \\ 0.035 \\ 0.086 \\ 0.21 \\ 0.64 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{분류 규칙} \Rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$* cf. \sigma(\mathbf{z})_{10} = \frac{e^{z_{10}}}{\sum_{k=1}^{10} e^{z_k}} = \frac{e^{8.2}}{\sum_{j=k}^{10} e^{z_k}} = 0.64$$

* 10번째 인덱스인 숫자 9로 분류

(3) 손실함수

- 손실함수는 예측이 정답과 멀어질수록 값이 커지고, 정답에 가까울수록 값이 작아지며, 모델이 학습을 통해 손실값을 최소화하도록 만듦
- MNIST는 다중 분류 문제에 해당하므로 사용되는 손실함수는 `categorical_crossentropy`
- 모델의 출력층에서 softmax 함수를 사용해 각 숫자(0~9)에 대한 확률을 예측하고, 실제 정답과 예측 확률 분포의 차이를 cross-entropy(교차 엔트로피) 방식으로 계산
- one-hot 인코딩된 정답 레이블을 사용할 때는 `categorical_crossentropy`

✓ 다중 분류 문제 : 크로스 엔트로피 사용

➢ CCE (Categorical Cross Entropy) 또는 크로스 엔트로피(Cross Entropy)

$$CCE = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^C y_{ik} \cdot \ln \hat{y}_{ik} \quad * \quad y_i = \begin{bmatrix} y_{i1} \\ y_{i2} \\ \dots \\ y_{ij} \\ \dots \\ y_{iC} \end{bmatrix}, \quad \hat{y}_i = \begin{bmatrix} \hat{y}_{i1} \\ \hat{y}_{i2} \\ \dots \\ \hat{y}_{ij} \\ \dots \\ \hat{y}_{iC} \end{bmatrix}$$

* y_{ij} : i 번째 입력값에 대한 실제값 y_i 의 j 번째 성분값(실제값을 원-핫 인코딩으로 표현)

* $\hat{y}_{ij}$: i 번째 입력값에 대한 예측값 $\hat{y}_i$ 의 j 번째 성분값(j 번째 클래스라고 부르기도 함)

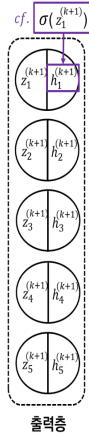
* C : 다중 분류에서 분류하고자 하는 총 개수. 즉, $\hat{y}_i$ 의 성분 개수와 동일하다.

* N : 데이터의 총 개수

* (참고) $j = 2$ 일때, $\hat{y}_{i2} = \sigma(z_{i2}) = \text{Softmax}(z_{i2}) = \frac{e^{z_{i2}}}{\sum_{k=1}^C e^{z_{ik}}}$

■ 모델에 i 번째 데이터가 입력될 때, 다중 분류 문제의 손실함수 계산

➢ 5가지 범주로 분류할 때, 풀이 과정 예시 : ① → ② → ③ → ④



① 각 출력 노드의 가중합 그리고 Softmax 계산:

(1) 출력층 각 노드의 가중합 결과

$$\begin{bmatrix} 1.3 \\ 5.1 \\ 2.2 \\ 0.7 \\ 1.1 \end{bmatrix} \begin{matrix} z_{11} \\ z_{12} \\ z_{13} \\ z_{14} \\ z_{15} \end{matrix} \Rightarrow \frac{e^{z_{ij}}}{\sum_{k=1}^C e^{z_{ik}}} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0.02 & \hat{y}_{11} \\ 0.90 & \hat{y}_{12} \\ 0.05 & \hat{y}_{13} \\ 0.01 & \hat{y}_{14} \\ 0.02 & \hat{y}_{15} \end{bmatrix}$$

② 예측값과 실제값을 비교:

$$\hat{y}_i = \begin{bmatrix} \hat{y}_{i1} \\ \hat{y}_{i2} \\ \hat{y}_{i3} \\ \hat{y}_{i4} \\ \hat{y}_{i5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.90 \\ 0.05 \\ 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix}, \quad y_i = \begin{bmatrix} y_{i1} \\ y_{i2} \\ y_{i3} \\ y_{i4} \\ y_{i5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

③ 만약, 손실함수를 온라인 모드로 적용한다면,:

$$-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^C y_{ij} \ln \hat{y}_{ij} \Rightarrow -\sum_{j=1}^C y_{ij} \ln \hat{y}_{ij}$$

배치 모드 온라인 모드

④ 크로스 엔트로피 손실함수 풀이:

$$L(y_i, \hat{y}_i) = -1 \cdot \{0 \cdot \ln(0.02) + 1 \cdot \ln(0.9) + 0 \cdot \ln(0.05) + 0 \cdot \ln(0.01) + 0 \cdot \ln(0.02)\} \approx 0.105 \text{ (오차)}$$

(4) 역전파

– 정의 : 예측값과 실제값 간의 차이인 손실함수를 최소화하기 위해서 역순으로

(출력층에서 입력층 방향) 모든 노드들의 가중치($w_{ij}^{(k)}$, 파라미터)들을 업데이트하는 과정

✓ 반복횟수(epoch) : 1 epoch 마다 모든 가중치를 업데이트하여 다음 번 순전파 과정에 사용

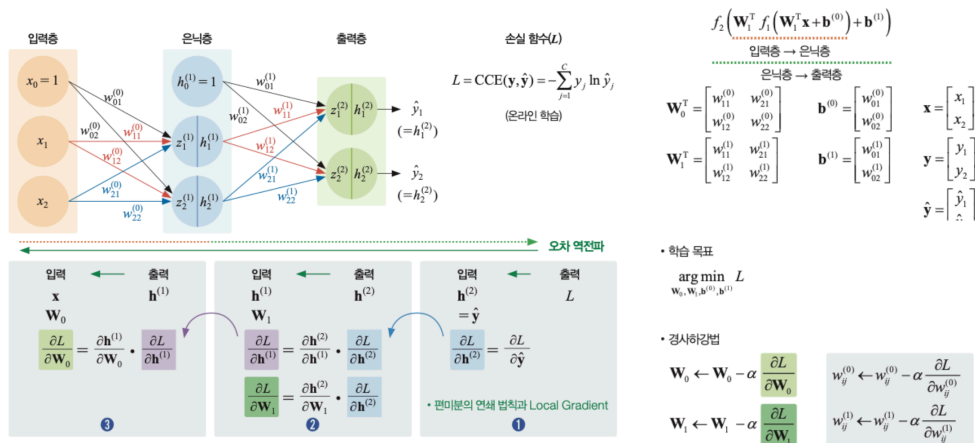
➢ ① 순전파, ② 손실함수 계산, ③ 역전파(체인룰, 경사하강법, 가중치 업데이트) 순으로 진행

✓ 다층 퍼셉트론의 역전파는 연속적인 미분이 가능한 활성화 함수와 체인룰(Chain rule) 원리에 기반하여, 출력층에서 입력층 방향으로 각 층에서 기울기 값들을 체인룰에 의해 계산한 뒤, 경사하강법을 적용

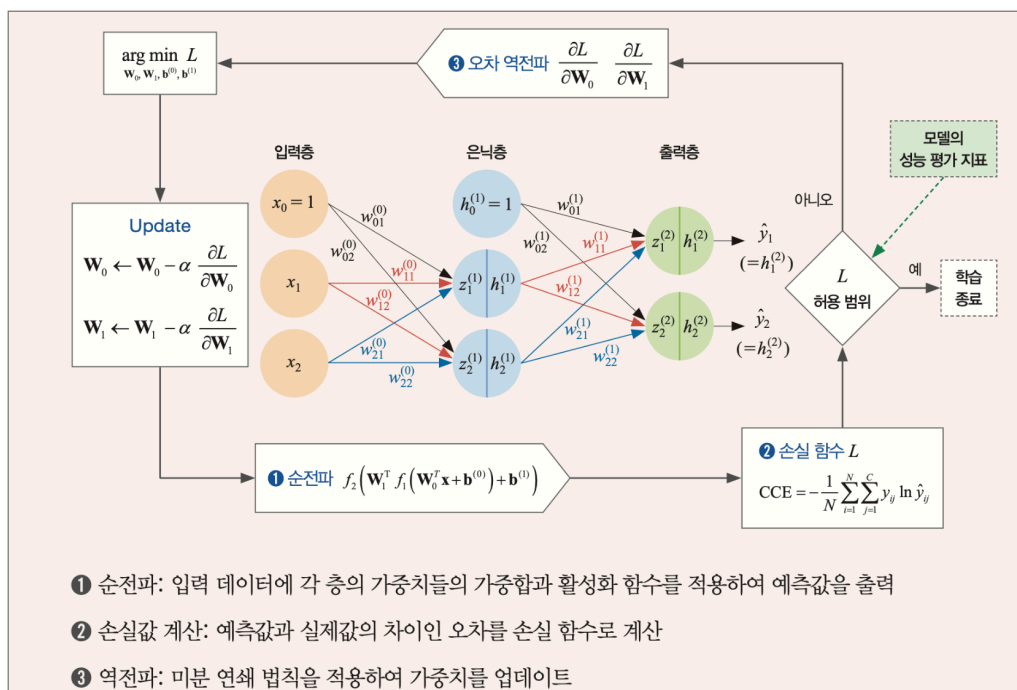
$$w_{ij}^{(k)} \leftarrow w_{ij}^{(k)} - \alpha \cdot \frac{\partial L(\mathbf{w})}{\partial w_{ij}^{(k)}}$$

⇒ 다음장에서 자세한 내용 확인

* $w_{ij}^{(k)}$: k 번째 층의 i 번째 노드와 $k+1$ 번째 층의 j 번째 노드를 연결하는 에지에 할당된 가중치



요약



- <https://www.youtube.com/watch?v=llg3gGewQ5U>

실습

- https://github.com/cserock/colab-examples/blob/main/03_MLP_%ED%95%99%EC%8A%B5_%EC%9B%90%EB%A6%AC_MNIST.ipynb